
SOMMES ET PRODUITS

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Maîtriser les notations de sommes et de produits.
- Savoir effectuer des changements d'indices et des interversions de sommes.
- Savoir calculer avec des factorielles et des coefficients binomiaux.

Table des matières

I	Sommes et produits	2
1	Définitions	2
2	Opérations sur les sommes	2
3	Méthodes de calculs sur les sommes	3
4	Sommes classiques	4
5	Opérations sur les produits	5
6	Sommes doubles	5
II	Coefficients binomiaux et formule du binôme	6
1	Factorielle et coefficient binomial	6
2	Binôme	7

I SOMMES ET PRODUITS

1 DÉFINITIONS

DÉFINITION 1 (Notations)

Notation mathématique de la somme des n nombres réels $a_1, a_2, \dots, a_n$:

$$a_1 + \dots + a_n = \sum_{i=1}^n a_i \quad \text{"sigma ou somme de } i = 1 \text{ à } n \text{ des } a_i \text{"}$$

Notation mathématique du produit des n nombres réels $a_1, a_2, \dots, a_n$:

$$a_1 \times \dots \times a_n = \prod_{i=1}^n a_i \quad \text{"produit de } i = 1 \text{ à } n \text{ des } a_i \text{"}$$

i est appelé l'indice de sommation (ou du produit). L'indice est un **nombre entier**.

REMARQUE. Le choix de la lettre i de l'indice de sommation est un choix arbitraire, on peut remplacer cette lettre par toute autre lettre n'ayant pas de signification externe à la somme. On dit que i est une variable **muette**. Ainsi :

$$\sum_{i=1}^n a_i = \sum_{j=1}^n a_j = \sum_{\alpha=1}^n a_\alpha.$$

On peut écrire des sommes (ou produits) plus théoriques. Soit N un entier non nul. Soit I un ensemble fini de N entiers naturels (pas forcément $1, 2, \dots, N$). Une **famille de N réels indexée par l'ensemble I** est la donnée de n nombres réels notés $(a_i)_{i \in I}$.

$$\begin{array}{ll} \sum_{i \in I} a_i & \text{Somme des } N \text{ réels} \\ \prod_{i \in I} a_i & \text{Produit des } N \text{ réels} \end{array}$$

EXEMPLES 1.

- 1) $I = \{6, 7, 4\}$. On définit une famille de 3 réels indexée sur I par $a_6 = 1$, $a_7 = -1$, $a_4 = \frac{1}{3}$. Calculer $\sum_{i \in I} a_i$.
- 2) Ecriture théorique de $1 + 2 + \dots + n$.
- 3) Ecriture théorique de $\underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_{n \text{ termes}}$.
- 4) Calculer $\prod_{i=0}^4 2$.

REMARQUE. Par convention si l'ensemble de sommation I est vide on pose :

$$\sum_{i \in \emptyset} a_i = 0 \text{ et } \prod_{i \in \emptyset} a_i = 1$$

2 OPÉRATIONS SUR LES SOMMES

PROPOSITION 2 (Linéarité de la somme)

- 1) Dans une somme finie, on peut permuter l'ordre d'écriture des termes.
- 2) Soit I un ensemble fini non vide d'entiers naturels. Soient $(a_i)_{i \in I}$ et $(b_i)_{i \in I}$ deux familles de nombres réels. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$.

$$\sum_{i \in I} (a_i + b_i) = \sum_{i \in I} a_i + \sum_{i \in I} b_i, \quad \sum_{i \in I} (\lambda \times a_i) = \lambda \sum_{i \in I} a_i.$$

REMARQUE. Attention en général on a pas $\sum_{i \in I} a_i b_i = \left(\sum_{i \in I} a_i \right) \left(\sum_{i \in I} b_i \right)$

PROPOSITION 3 (Somme par paquets)

Soit $I = \{m, m+1, \dots, n\}$. Soit $(a_i)_{i \in I}$ une famille de nombres réels. Soit $m < p < n$. On a

$$\sum_{i=m}^n a_i = \sum_{i=m}^p a_i + \sum_{i=p+1}^n a_i.$$

On peut généraliser : on suppose que $I = I_1 \sqcup \dots \sqcup I_p$ est une réunion disjointe (i.e. $I_i \cap I_j = \emptyset$ dès que $i \neq j$) et I est fini. Alors pour toute famille de nombres réels ou complexes :

$$\sum_{i \in I} a_i = \sum_{i \in I_1} a_i + \dots + \sum_{i \in I_p} a_i = \sum_{j=1}^p \left(\sum_{i \in I_j} a_i \right).$$

REMARQUE.

EXEMPLES 2. Calculer $\sum_{i=0}^{2n} \min(i, n)$.

3 MÉTHODES DE CALCULS SUR LES SOMMES

MÉTHODE (Changement d'indice)

Soit $m, n, p \in \mathbb{Z}$ avec $m \leq n$ et $(z_i)_{m \leq k \leq n}$ une famille de nombres réels. Alors :

$$\sum_{k=m}^n z_k = \sum_{i=m-p}^{n-p} z_{i+p}$$

Penser à vérifier avec les valeurs aux bornes pour ne pas faire d'erreurs.

EXEMPLES 3. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On a $\sum_{k=0}^n \sqrt{k+1} = \sum_{k=1}^{n+1} \sqrt{k}$.

MÉTHODE (Symétrisation)

Soit $m, n \in \mathbb{Z}$ avec $m \leq n$ et $(z_i)_{m \leq k \leq n}$ une famille de nombres réels. Alors :

$$\sum_{k=m}^n z_k = \sum_{i=m}^n z_{m+n-i}$$

Penser à vérifier avec les valeurs aux bornes pour ne pas faire d'erreurs.

EXEMPLES 4. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On a $\sum_{k=1}^n \ln(n+1-k) = \sum_{k=1}^n \ln(k)$.

MÉTHODE (Sommes télescopiques)

Soit $n, p \in \mathbb{Z}$ avec $n \leq p$ et $(z_i)_{n \leq k \leq p+1}$ une famille de nombres réels. Alors :

$$\sum_{k=n}^p (z_{k+1} - z_k) = z_{p+1} - z_n$$

EXEMPLE 5. Calculer $\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$.

REMARQUE. Attention, on ne peut pas faire d'autres changements d'indices que ceux mentionnés au dessus (sauf cas chanceux...). Contre-exemple : calcul de

$$S = \sum_{k=1}^3 \frac{1}{2k+1}.$$

On a $S = \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7}$. Maintenant on pose $j = 2k + 1$ dans la somme :

$$S = \sum_{j=3}^7 \frac{1}{j} = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7}.$$

Le changement d'indice a changé la structure de la famille de réels. Il oublie le fait que l'on somme des fractions uniquement avec dénominateur impair...

4 SOMMES CLASSIQUES

PROPOSITION 4 (Sommes usuelles)

1) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On a $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$.

2) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On a $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

3) [Somme géométrique] Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$. On a

$$1 + x + x^2 + \dots + x^n = \sum_{k=0}^n x^k = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}.$$

REMARQUE. Lorsque $x = 1$, la formule ci-dessus n'a pas de sens. Mais dans ce cas, il est facile de calculer la somme :

$$\sum_{k=0}^n 1 = n + 1.$$

EXEMPLE 6. Soit $x \in \mathbb{R}, x \neq 1$, et $n \in \mathbb{N}$. Simplifier $\sum_{k=1}^n x^k$, puis $\sum_{k=p}^n x^k$ si $1 \leq p \leq n$.

PROPOSITION 5 (Factorisation de $a^n - b^n$)

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Alors

$$a^n - b^n = (a - b) \sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k} b^k.$$

REMARQUE.

1) Pour $n = 2$, on retrouve la factorisation $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$.

2) Cas particulier $b = 1$: $a^n - 1 = (a - 1) \sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k}$. Pour $a \neq 1$, on retrouve la somme géométrique.

5 OPÉRATIONS SUR LES PRODUITS

PROPOSITION 6 (*Règles pour les produits*)

Sous réserve de sens, on a pour des familles de nombres réels :

- Si $I_1 \cap I_2 = \emptyset$, $\left(\prod_{i \in I_1} a_i\right) \times \left(\prod_{i \in I_2} a_i\right) = \prod_{i \in I_1 \cup I_2} a_i$.
- $\left(\prod_{i \in I} a_i\right) \times \left(\prod_{i \in I} b_i\right) = \prod_{i \in I} a_i b_i$.
- $\left(\prod_{i \in I} a_i\right)^\lambda = \prod_{i \in I} a_i^\lambda$.

REMARQUE. Produits télescopiques. Pour une famille de réels $(a_k)_{n \leq k \leq p+1}$ non nuls, on a :

$$\prod_{k=n}^p \frac{a_{k+1}}{a_k} = \frac{a_{p+1}}{a_n}.$$

6 SOMMES DOUBLES

Certaines familles peuvent être indexées par plusieurs indices, on se limitera à deux, mais cela se généralise à trois ou plus.

DÉFINITION 7 (*Sommes doubles*)

Soit I et J deux ensembles finis, et $K \subset I \times J$. Soit $(a_{ij})_{(i,j) \in K}$ une famille indexée par K . On définit la somme indexée par K :

$$\sum_{(i,j) \in K} a_{ij}.$$

Cette notation est assez théorique. Ce qui fait la difficulté des sommes doubles c'est leur diversité tant dans leur nature que dans la notation.

EXEMPLES 7.

- **Cas simple :** $\sum_{i=k}^l \sum_{j=m}^n a_{ij}$, et si on note $S_i = \sum_{j=m}^n a_{ij}$ on a $\sum_{i=k}^l \sum_{j=m}^n a_{ij} = \sum_{i=k}^l S_i$.

Si on sait calculer les S_i et leur somme, c'est réglé.

- **Cas plus compliqué :** les bornes de la deuxième somme peuvent dépendre de l'indice de la première somme, $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i a_{ij}$.

Attention : l'inverse n'est pas possible.

- **Notation diverses :**

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} = \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{ij}$$

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i a_{ij} = \sum_{1 \leq j \leq i \leq n} a_{ij}$$

- Calculer $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p (i+j)$.

PROPOSITION 8 (*Produit de sommes finies*)

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $p \in \mathbb{N}$. Soient $(b_i)_{1 \leq i \leq n}$ et $(c_j)_{1 \leq j \leq p}$ deux familles de nombres réels. Alors

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p b_i c_j = \left(\sum_{i=1}^n b_i \right) \times \left(\sum_{j=1}^p c_j \right).$$

Et si I et J sont deux ensembles finis :

$$\sum_{(i,j) \in I \times J} b_i c_j = \left(\sum_{i \in I} b_i \right) \times \left(\sum_{j \in J} c_j \right).$$

REMARQUE. Ce type de sommes doubles est assez simple à calculer, car on "découple" les indices i et j . Mais ce n'est pas toujours le cas, et **il n'y a pas de propriétés générales.**

EXEMPLE 8. Calculer $\sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n 2^{2i-j}$.

MÉTHODE (*Intervention de sommes*)

- Si les bornes de la deuxième somme ne dépendent pas de l'indice de la première, on peut intervertir les deux symboles sommes. Attention : pour des sommes finies, ce sera en général faux pour des séries.
- Sinon les choses sont plus délicates, on visualise souvent la situation à l'aide d'un tableau.

On a $\sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^i a_{ij} = \sum_{j=0}^n \sum_{i=j}^n a_{ij}$.

Au départ on remplit le tableau "par ligne", puis on le lit "par colonne".
Penser à faire le tableau à chaque fois au début, le temps de maîtriser la méthode

$i \setminus j$	0	1	2	...	n
0	x				
1	x	x			
2	x	x	x		
$\vdots$					
n	x	x	x	...	x

EXEMPLE 9. Calculer $\sum_{i=1}^n \sum_{j=i}^n \frac{i}{j}$.

II COEFFICIENTS BINOMIAUX ET FORMULE DU BINÔME**1 FACTORIELLE ET COEFFICIENT BINOMIAL****DÉFINITION 9** (*Factorielle et coefficient binomial*)

Soit $n \in \mathbb{N}$. Le nombre entier factorielle n , noté $n!$ est défini par :

$$0! = 1$$

$$n! = \prod_{k=1}^n k : \text{ produit des } n \text{ premiers entiers}$$

Soient n et p deux entiers naturels tels que $0 \leq p \leq n$. Le coefficient binomial $\binom{n}{p}$ est défini par :

$$\binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}.$$

REMARQUE. Les calculs se simplifient : on a $\binom{8}{3} = \frac{8!}{3!5!} = \frac{8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{3 \times 2 \times 1 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} = \frac{8 \times 7 \times 6}{3 \times 2} = 8 \times 7 = 56$.

Version formelle : pour tout $n \geq 1$, $p \geq 1$, avec $1 \leq p \leq n$,

$$\binom{n}{p} = \frac{\prod_{k=0}^{n-p-1} (n-k)}{(n-p)!} = \frac{n \times (n-1) \times \dots \times (p+1)}{(n-p)!}.$$

PROPOSITION 10 (Symétrie)

Soit $0 \leq p \leq n$. Alors

$$\binom{n}{p} = \binom{n}{n-p}.$$

PROPOSITION 11 (Triangle de Pascal)

Soit $0 \leq p \leq n-1$. Alors

$$\binom{n+1}{p+1} = \binom{n}{p+1} + \binom{n}{p}.$$

REMARQUE. C'est cette formule qui permet de faire le lien avec le dénombrement du nombre de chemins vu en première.

2 BINÔME

THÉORÈME 12 (Formule du binôme de Newton)

Soient a et b deux réels et $n \geq 0$. Alors

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

REMARQUE. On peut échanger les rôles de a et b car $a+b = b+a$. On a donc aussi la formule

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} b^{n-k} a^k.$$

REMARQUE. Développement de $(a+b)^n$ pour des petites valeurs de n . On forme le triangle de Pascal jusqu'à n et on complète la ligne des coefficients binomiaux en partant de a^n et en diminuant pas à pas la puissance de a et en augmentant simultanément la puissance de b .

EXEMPLES 10.

- Calcul de $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$.
- Développer $(k+1)^4$ et calculer $\sum_{k=1}^n k^3$.